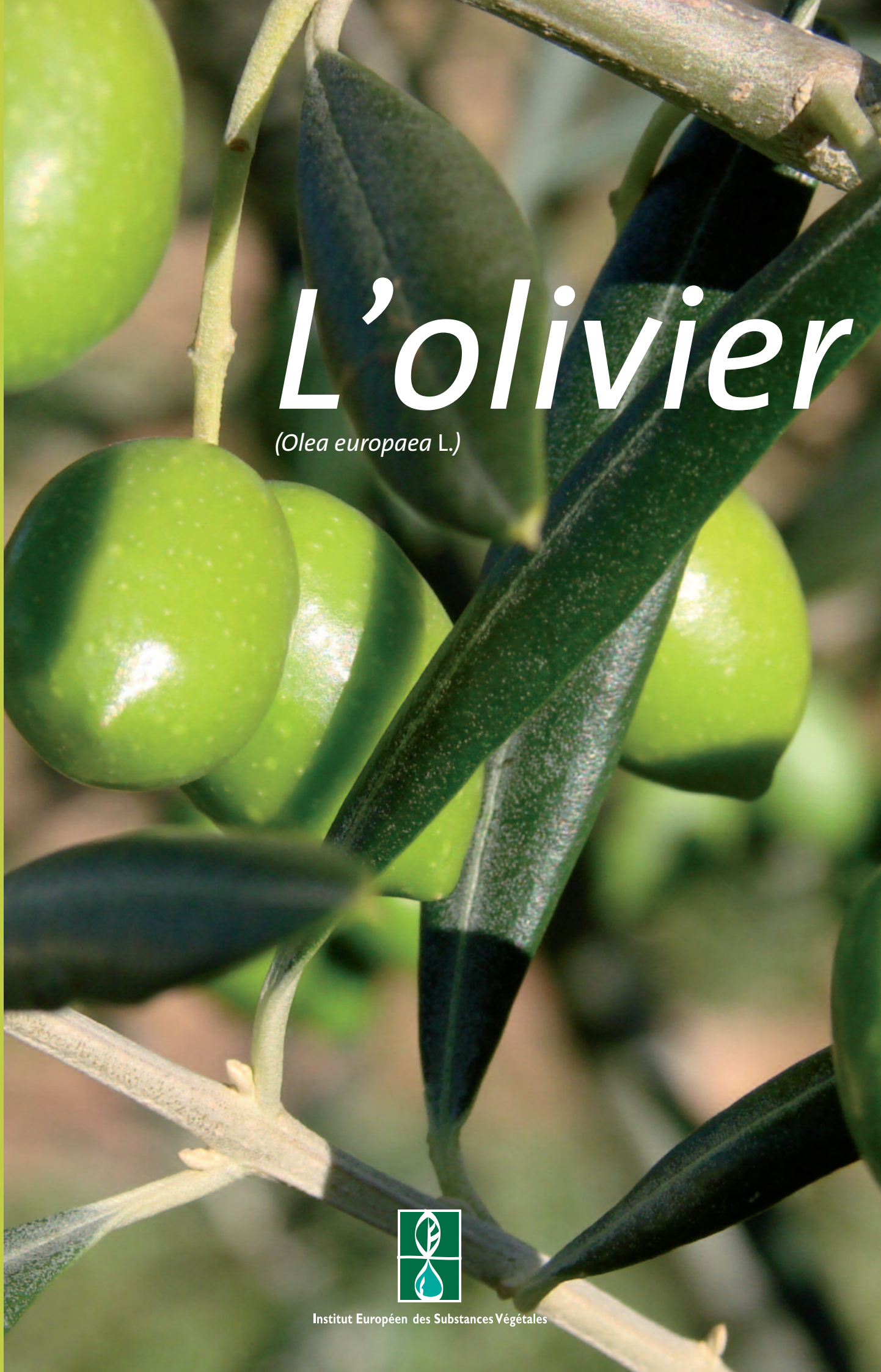
L'olivier

(Olea europaea L.*)*



Institut Européen des Substances Végétales

Le système rénine angiotensine aldostérone (SRAA)

La pression artérielle est créée par la contraction cardiaque et entretenue par les résistances périphériques. De nombreux facteurs (nerveux, hormonaux, etc.) permettent de réguler cette pression artérielle. Un des systèmes équilibrant cette pression à court et long terme est le système rénine angiotensine aldostérone.

PHYSIOLOGIE (FIGURE 1)

En réponse à la baisse de NaCl, du volume du liquide extracellulaire ou de la pression artérielle, les reins sécrètent la rénine. La rénine active l'angiotensinogène, produite par le foie, en angiotensine I (AngI). L'angiotensine I est convertie à son tour en angiotensine II par l'enzyme de conversion de l'angiotensine (ECA). L'angiotensine II (AngII) est alors distribuée dans les organes via le courant sanguin et induit notamment une libération d'aldostérone par le rein. L'aldostérone libérée va permettre d'augmenter la réabsorption de Na^+ par le tubule rénal. La rétention du Na^+ qui en résulte exerce un effet osmotique qui retient de l'eau dans le compartiment extracellulaire afin de contribuer à la correction des stimuli initiaux. Depuis peu, d'autres dérivés de l'AngII et de l'AngI ont été identifiés.

Enzymes de conversion de l'angiotensine (ECA)

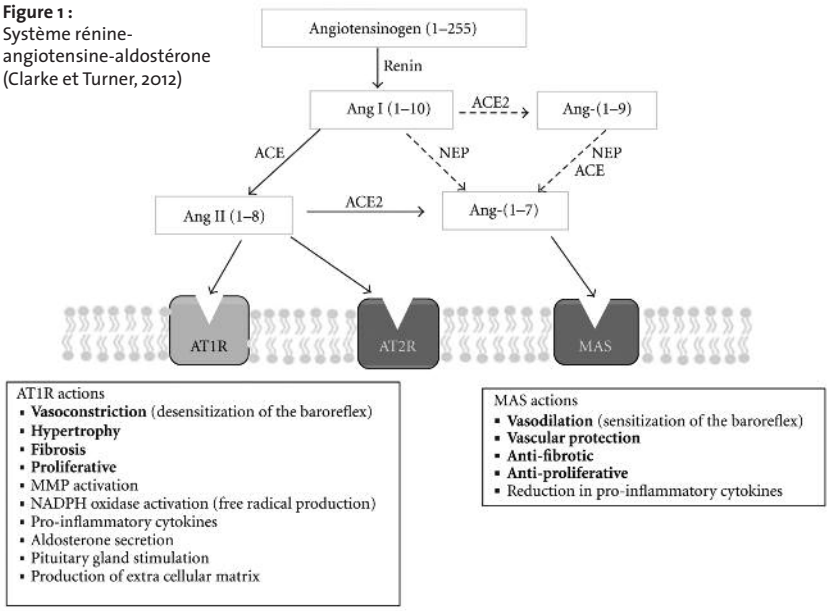
- **L'ECA** est une métallo-peptidase à zinc qui agit sur la partie carboxy-terminale de l'angiotensine I pour la transformer en angiotensine II. L'ECA est présente principalement sur la surface membranaire des cellules endothéliales, en particulier du lit vasculaire pulmonaire, mais peut être retrouvée dans le plasma.
- **L'ECA2** est une peptidase à chlore qui agit sur la partie carboxy-terminale de l'angiotensine I et de l'angiotensine II pour les transformer en Ang (1-9) et en Ang (1-7), respectivement. On la retrouve principalement sur la surface membranaire des cellules endothéliales mais aussi au niveau du cœur, du rein, du cerveau et du foie[1].

Les récepteurs de l'angiotensine et leurs effets

La plupart des effets de l'AngII passent par son action sur des récepteurs à l'angiotensine de type I (AT1). Cependant, l'AngII peut aussi se lier à des récepteurs de type II (AT2) qui ont généralement des effets opposés à ceux des AT1 tout comme l'Ang (1-7) qui agit via des récepteurs Mas. Le SRAA peut également être actif indirectement, en passant par l'activation du système sympathique[2].

- Les **récepteurs AT1** fixent l'angiotensine II et exercent des effets vasoconstricteurs très puissants. Ces récepteurs AT1 peuvent également entrainer des effets au niveau :
  - **Nerveux :** augmenter la libération de noradrénaline à partir des terminaisons nerveuses sympathiques,
  - **Cardiovasculaire :** renforcer la vasoconstriction et augmenter la force de contraction du cœur, stimuler la croissance cellulaire au niveau du ventricule gauche - hypertrophie cardiaque - et des parois artérielles,
  - **Rénal :** stimuler la réabsorption du sodium au niveau du tubule proximale et stimuler la sécrétion d'aldostérone à partir des surrénales[2].
- Les **récepteurs AT2** sont largement exprimés dans les tissus pendant la période fœtale, mais cette expression est considérablement diminuée après la naissance, devenant restreinte à certains organes comme le cerveau, les surrénales, le cœur, le rein, le myomètre et les ovaires. D'une manière générale, il semblerait que les récepteurs AT2 jouent un rôle protecteur en luttant contre une sur-stimulation des récepteurs AT1[2].
- Les **récepteurs Mas** lient l'Ang (1-7) et exercent des effets opposés à ceux exercés par les récepteurs AT1. Notamment un effet vasodilatateur (en rendant la sensibilité aux baroréflexes), une protection vasculaire, un effet anti-fibrotique et anti-prolifératif[3].

Figure 1 :
Système rénine-angiotensine-aldostérone (Clarke et Turner, 2012)



BIBLIOGRAPHIE

1. Clarke, N. E.; Turner, A. J. Angiotensin-converting enzyme 2: the first decade. *Int J Hypertens.* 2012, 307-315.
2. de Gasparo M.; Catt, K. J.; Inagami, T.; Wright, J. W.; Unger, T. International union of pharmacology. XXIII. The angiotensin II receptors. *Pharmacol. Rev* 2000, *52* (3), 415-472.
3. Pinheiro, S. V.; Simoes E Silva AC Angiotensin converting enzyme 2, Angiotensin-(1-7), and receptor MAS axis in the kidney. *Int J Hypertens.* 2012, *2012*, 414128.
4. McFarlane, S. I.; Kumar, A.; Sowers, J. R. Mechanisms by which angiotensin-converting enzyme inhibitors prevent diabetes and cardiovascular disease. *Am. J Cardiol.* 2003, *91* (12A), 30H-37H.
5. Susalit, E.; Agus, N.; Effendi, I.; Tjandrawinata, R. R.; Nofiarny, D.; Perrinjaquet-Moccetti, T.; Verbruggen, M. Olive (*Olea europaea*) leaf extract effective in patients with stage-1 hypertension: comparison with Captopril. *Phytomedicine* 2011, *18* (4), 251-258.

L'OLIVIER

(Olea europaea L.*)*

FAMILLE DES OLEACEES

Symbole de paix, de longévité et d'espérance, l'olivier a accompagné le développement de la civilisation méditerranéenne.
On en trouve la trace historique avant même la naissance de l'écriture. Dans la mythologie grecque, l'olivier est né de la guerre pour la prise de pouvoir de l'Attique entre Poséidon, dieu de la mer, et Athéna, déesse de la sagesse. L'olivier a de tout temps été cultivé pour son huile, utilisée en alimentation mais aussi en médecine, en cosmétique et en parfumerie. L'utilisation médicinale des feuilles d'olivier est d'introduction plus récente, en particulier pour leurs vertus antihypertensives.

PHYSIOPATHOLOGIE

L'activation chronique du SRAA est largement incriminée dans la pathogénie d'un grand nombre d'affections à tropisme cardiaque et vasculaire telles que l'hypertension artérielle (HTA), l'insuffisance cardiaque, les autres complications de l'athérothrombose (coronaropathies, néphropathies), le diabète, affections souvent intriquées[4]. Afin de limiter cette activation chronique, une inhibition de l'enzyme de conversion peut être envisagée. Il en résulte une diminution des résistances périphériques et donc de la pression artérielle suite à la diminution de production d'AngII, mais aussi en raison de l'augmentation des taux circulants d'une hormone vasodilatatrice : la bradikinine (une autre cible de l'ECA). De plus, l'inhibition de l'ACE favorise l'action de l'ACE2 et la production d'Ang (1-7) et ses effets cardioprotecteurs.

1. BOTANIQUE

L'olivier est un arbuste qui peut atteindre une hauteur de 10 mètres. On le retrouve dans toute la région méditerranéenne où sa culture est extrêmement répandue, à une altitude qui ne dépasse pas les 800 mètres. Il supporte très bien la sécheresse, mais craint le gel et une humidité excessive. Son tronc, dont l'écorce est de couleur grise, présente un aspect tortueux caractéristique. Ses feuilles, opposées, persistantes et lancéolées, sont vertes cendrées sur le dessus et d'un blanc argenté soyeux sur la face inférieure. Les fleurs, de couleur blanche, sont réunies en grappe à l'aisselle des feuilles et donnent naissance à un fruit, plus connu sous le nom d'olive, qui est une drupe ellipsoïde verte devenant noire à maturité. Les feuilles sont les parties utilisées en thérapeutique.

2. COMPOSITION CHIMIQUE DES FEUILLES

→ **Dérivés polyphénolés**
- **Acides phénols :** acide cholorogénique, verbascoside
- **Flavonoïdes :** hétérosides du lutéol et de l'apigénol, hétérosides du kaempférol et du quercétol (hyperoside et rutoside)
- **Tanins :** tanins galliques et tanins catéchiques.

→ **Dérivés terpénoïdiques :**
- **Saponosides triterpéniques :** acide oléanolique, acide ursolique, acide maslinique et béta-myrine.
- **Iridoïdes :** sécoiridoïdes (oleuropéoside, 10-hydroxyoleuropéine, ligstroside)

→ **Alcaloïdes (traces) :** dérivés des alcaloïdes quinoléiques (cinchonine)

3. PRINCIPALES PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES

3.1. Activités principales

3.1.1. Action antihypertensive

Une étude chez l'homme a comparé l'effet d'un extrait d'olivier et du captopril chez des patients hypertendus au stade I. L'administration de l'extrait a permis une diminution de la pression artérielle systolique et diastolique comparable à celle observée avec le traitement allopathique[5].
L'effet hypotenseur des feuilles d'olivier s'exerce de différentes façons :
- Inhibition de l'enzyme de conversion de l'angiotensine par l'oléacine et par les produits d'hydrolyse enzymatique des sécoiridoïdes [6,7].
- Effet vasodilatateur [8,9].

BIBLIOGRAPHIE SUITE

6. Somova, L. I.; Shode, F. O.; Ramnanan, P.; Nadar, A. Antihypertensive, antiatherosclerotic and antioxidant activity of triterpenoids isolated from *Olea europaea*, subspecies africana leaves. *J Ethnopharmacol.* 2003, *84* (2-3), 299-305.

7. Hansen K, A. A. B. C. S. R. J. S. N. U. W. S. U. Isolation of an angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitor from *Olea europaea* and *Olea lancea*. *Phytomedicine* 1996, *2* (4), 319-325.

8. Khayyal, M. T.; el-Ghazaly, M. A.; Abdallah, D. M.; Nassar, N. N.; Okpanyi, S. N.; Kreuter, M. H. Blood pressure lowering effect of an olive leaf extract (*Olea europaea*) in L-NAME induced hypertension in rats. *Arzneimittelforschung.* 2002, *52* (11), 797-802.

9. Zarzuelo, A.; Duarte, J.; Jimenez, J.; Gonzalez, M.; Utrilla, M. P. Vasodilator effect of olive leaf. *Planta Med* 1991, *57* (5), 417-419.

10. Benavente-Garcia, O.; Castillo, J.; Lorente, J.; Alcaraz, M. Radioprotective effects in vivo of phenolics extracted from *Olea europaea* L. leaves against X-ray-induced chromosomal damage: comparative study versus several flavonoids and sulfur-containing compounds. *J Med Food.* 2002, *5* (3), 125-135.

11. Manna, C.; Migliardi, V.; Golino, P.; Scognamiglio, A.; Galletti, P.; Chiariello, M.; Zappia, V. Oleuropein prevents oxidative myocardial injury induced by ischemia and reperfusion. *J Nutr Biochem.* 2004, *15* (8), 461-466.

12. Alirezaei, M.; Dezfoulian, O.; Neamati, S.; Rashidipour, M.; Tanideh, N.; Kheradmand, A. Oleuropein prevents ethanol-induced gastric ulcers via elevation of antioxidant enzyme activities in rats. *J Physiol Biochem.* 2012.

13. Poudyal, H.; Campbell, F.; Brown, L. Olive leaf extract attenuates cardiac, hepatic, and metabolic changes in high carbohydrate-, high fat-fed rats. *J Nutr* 2010, *140* (5), 946-953.

14. Sato, H.; Genet, C.; Strehle, A.; Thomas, C.; Lobstein, A.; Wagner, A.; Mioskowski, C.; Auwerx, J.; Saladin, R. Anti-hyperglycemic activity of a TGR5 agonist isolated from *Olea europaea*. *Biochem. Biophys Res Commun* 2007, *362* (4), 793-798.

15. Al-Azzawie, H. F.; Alhamdani, M. S. Hypoglycemic and antioxidant effect of oleuropein in alloxan-diabetic rabbits. *Life. Sci* 2006, *78* (12), 1371-1377.

16. Gonzalez, M.; Zarzuelo, A.; Gamez, M. J.; Utrilla, M. P.; Jimenez, J.; Osuna, I. Hypoglycemic activity of olive leaf. *Planta Med* 1992, *58* (6), 513-515.

17. Furneri, P. M.; Marino, A.; Saija, A.; Uccella, N.; Bisignano, G. In vitro antimycoplasmal activity of oleuropein. *Int J Antimicrob. Agents.* 2002, *20* (4), 293-296.

18. Bisignano, G.; Tomaino, A.; Lo, C. R.; Crisafi, G.; Uccella, N.; Saija, A. On the in-vitro antimicrobial activity of oleuropein and hydroxytyrosol. *J Pharm Pharmacol.* 1999, *51* (8), 971-974.

3.1.2. Action anti-oxydante

Les flavonoïdes exercent leur activité antioxydante via leur groupe hydroxyle. Cette action est également due à la présence de triterpènes[10]. Des études ont montré le rôle protecteur d'extraits d'olivier dans la prévention des lésions de reperfusion suite à une ischémie cardiaque, générées majoritairement par des radicaux libres[11]. Une étude vient également de montrer que l'oleuropéine pouvait prévenir les dommages de la muqueuse gastrique induit par l'éthanol chez le rat en augmentant l'activité des enzymes de la défense anti-radicalaire (SOD, catalase, GPx) ainsi qu'une diminution de la peroxydation des lipides[12].

3.1.3. Action hypocholestérolémiante

Cette action hypocholestérolémiante est associée à une diminution du LDL-C, des LDL oxydées et des triglycérides[6]. Cette action permet également de limiter le développement de la stéatose et de la fibrose hépatique chez des rats nourris pendant 16 semaines avec un régime riche en carbohydrates et en lipides[13].

La diminution de la concentration sanguine de lipides pourrait être due à une action agoniste de l'olivier sur le récepteur aux acides biliaires, TGR5[14].

3.2. Activités secondaires

3.2.1. Action antispasmodique sur la musculature lisse (intestin, trachée, artère...)

L'oleuropéoside inhibe les spasmes provoqués par l'acétylcholine, la nicotine et l'histamine[7].

3.2.2. Action antibactérienne

L'extrait de feuille d'olivier est actif *in vitro* contre certains germes (*Staphylococus, Streptococus, Haemophilus, Pseudomonas*...). Il est également actif dans certaines affections virales. Cet effet est essentiellement à rattacher aux iridoïdes (oleuropéoside, ligustroside, hydroxytyrosol) et aux triterpènes (acide oléanolique)[17,18].

4. TOXICITÉ

Aucune.

5. CONTRE-INDICATIONS

Aucune.

6. EFFETS SECONDAIRES

Aucun.

7. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Aucune.

8. INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Aucune.

9. PRINCIPALES INDICATIONS

→ **En rapport avec ses actions hypotensives :**
- HTA légère à modérée

→ **En rapport avec ses actions hypocholestérolémiantes :**
- Dyslipidémie, en particulier avec élévation du LDL-C, en association avec un régime adapté et/ou un traitement anticholestérolémiant
- En prévention des complications cardiovasculaires (athérothrombose)

→ **En rapport avec ses actions hypoglycémiantes :**
- Insulinorésistance et diabète de type 2, en association avec un régime adapté et/ou un traitement antidiabétique

→ **En rapport avec ses actions hypotensives, hypocholestérolémiantes et hypoglycémiantes :**
- Syndrome métabolique, en association avec un régime adapté

Les propriétés thérapeutiques de l'olivier dépendent d'un procédé d'extraction grâce auquel les actifs de la plante sont précieusement conservés pour être restitués dans leur intégralité et leur intégrité.

Ces données, non exhaustives, sont issues de la littérature scientifique.
Elles peuvent être amenées à évoluer en fonction de données nouvelles et ne sauraient engager la responsabilité de l'IESV.

Institut Européen des Substances Végétales

20, rue Eméria · 75015 Paris · www.iesv.org

Association loi 1901, enregistrée auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme sous le n° 063202374. Siège social : 283 La Chaussade - 63270 Vic-le-Comte - Contact : 20, rue Emeriau - 75015 Paris - Internet : www.iesv.org - Email : contact@iesv.org
YLIESVOL02 - Juin 2012 - Crédits photos : Fotolia, Shutterstock - Document réservé à l'usage des professionnels de la santé - Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement - Conception graphique : aicha@emotype.fr